

Mathe Cheat sheet

Lineare Hülle / Spann $\rightarrow$ Menge aller Linearkombinationen eines Vektorraums

$$\text{span}(\{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_k\}) = \{\vec{x} \mid \lambda_1 \vec{x}_1 + \dots + \lambda_k \vec{x}_k, \lambda \in \mathbb{R}\}$$

Lineare Unabhängigkeit: $\sum_{i=1}^k \lambda_i \vec{x}_i = \vec{0} \Rightarrow \lambda_1 = \dots = \lambda_k = 0$

$\rightarrow$ i.e. kein Vektor lässt sich durch Kombination aus Rest darstellen

Erzeugendensystem $\{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_k\}$ von V , wenn

$$V = \text{span}(\{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_k\}) \text{ (i.e. } V \text{ durch ES linear kombinierbar)}$$

Basis $\rightarrow$ Erzeugendensystem von V , in dem alle Vektoren lin. unabhängig

Matrixmultiplikation

Zeilenweise

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}_{m \times n} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}_{n \times p} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 & 3 & 5 + 4 \cdot 2 & 4 & 6 \\ 2 \cdot 1 & 3 & 5 + 5 \cdot 2 & 4 & 6 \\ 3 \cdot 1 & 3 & 5 + 6 \cdot 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}_{m \times p}$$

Spalte $\cdot$ Zeile $\rightarrow$ Zeilenweise berechnen
i.e. Zeile (Ergebnis)
= wie oft die erste?
wie oft die zweite?
... } Summe

Spaltenweise

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}_{m \times n} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & 7 \\ 2 & 4 & 6 & 8 \end{pmatrix}_{n \times p} = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 & 4 & 1 & 4 & 1 & 4 \\ 2 & 1 + 5 & 2 & 3 + 5 & 4 & 2 + 5 & 6 & 3 + 5 \\ 3 & 6 & 3 & 6 & 3 & 6 & 3 & 6 \end{pmatrix}_{m \times p}$$

Zeile $\cdot$ Spalte, i.e. Spalte = wie oft die erste/zweite/...? $\rightarrow$ Spaltenweise berechnen

Rang 1 Matrix

$$\begin{pmatrix} \downarrow & \downarrow \\ \downarrow & \downarrow \end{pmatrix}_{m \times n} \begin{pmatrix} \rightarrow & \rightarrow \\ \rightarrow & \rightarrow \end{pmatrix}_{n \times p} = \begin{pmatrix} \downarrow \\ \downarrow \end{pmatrix}_{m \times 1} \begin{pmatrix} \rightarrow & \rightarrow \\ \rightarrow & \rightarrow \end{pmatrix}_{1 \times p} + \begin{pmatrix} \downarrow \\ \downarrow \end{pmatrix}_{m \times 1} \begin{pmatrix} \rightarrow & \rightarrow \\ \rightarrow & \rightarrow \end{pmatrix}_{1 \times p}$$

1. Spalte $\cdot$ 1. Zeile + ... + n. Spalte $\cdot$ n. Zeile

Standard

$$\begin{pmatrix} \rightarrow & \rightarrow \\ \rightarrow & \rightarrow \end{pmatrix}_{m \times n} \begin{pmatrix} \rightarrow & \rightarrow \\ \rightarrow & \rightarrow \end{pmatrix}_{n \times p} = \begin{pmatrix} \rightarrow & \rightarrow \\ \rightarrow & \rightarrow \end{pmatrix}_{m \times p}$$

$\nwarrow$ Basis

Dimension eines Vektorraums V ist $\dim(V) = |B|$
column space

Spaltenraum $C(A)$ sind die Spaltenvektoren eines Vektors A

Zeilenraum $C(A^T)$ sind die Zeilenvektoren eines Vektors A

Spaltenrang und **Zeilenrang** sind jeweils die max. Anzahl lin. unab. Spalten/ Zeilen von A

$$\begin{aligned} \text{rank}(A) &= \text{Spaltenrang}(A) = \text{Zeilensrang}(A) \\ \parallel & \qquad \parallel \\ \dim(C(A)) &= \dim(C(A^T)) \end{aligned}$$

$$A = C \cdot R \quad \text{Faktorisierung}$$

1. Erzeuge C Matrix aus lin. unabh. Spalten von A

2. Faktorisere $A = C \cdot R$
 column rows

→ $R = \text{rref}(A)$ reduzierte Zeilenstufenform
 row reduced echelon form

Fundamentale Unterräume

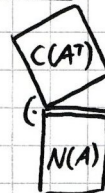
$$\text{Nullraum } N(A) = \{ \vec{x} \in \mathbb{R}^n \mid A \cdot \vec{x} = \vec{0}_n \} \subseteq \mathbb{R}^n$$

Nullvektor

$$\text{Zeilensraum } C(A^T) \subseteq \mathbb{R}^n$$

$$\text{Spaltenraum } C(A) \subseteq \mathbb{R}^m$$

$$\text{Nullraum } N(A^T) = \{ \vec{x} \in \mathbb{R}^m \mid A^T \cdot \vec{x} = \vec{0}_n \} \subseteq \mathbb{R}^m$$



$$C(A) \perp N(A^T)$$

$$C(A^T) \perp N(A)$$

Inverse Matrix

$$A \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

$$\rightarrow$$

$$A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = E_n$$

Einhitsmatrix

Nur vollrangige quadratische Matrizen haben eine Inverse definiert.

Bildung A^{-1} über Gauß-Jordan Verfahren

$$\left(A \mid \begin{array}{ccc} 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 \end{array} \right)$$

Umformung von A zu E_n

Ableser A^{-1} rechts

Lineare Gleichungssysteme

Grundproblem: Gibt es $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ mit $A\vec{x} = \vec{b}$?

$$A \in \mathbb{R}^{n \times n} \quad \vec{b} \in \mathbb{R}^n$$

→ i.e. liegt $\vec{x}$ auf der Ebene/Gerade/etc.?

Geometrische Lösung:

Zeilensweise

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$$

Spaltenweise

$$x_1 \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \end{pmatrix} = \vec{b}$$

$$a_{11} \cdot x_1 + a_{12} \cdot x_2 = b_1$$

$$a_{21} \cdot x_1 + a_{22} \cdot x_2 = b_2$$

→ Löse für x_1 und x_2

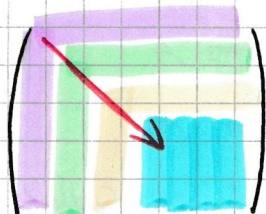
Algebraische Lösung:

Gauß-Verfahren

$$\text{Matrixzerlegung } A = L \cdot R$$

linke untere Δ -Matrix

rechte obere Δ -Matrix



Matrixzerlegung $A = L \cdot R$

1. Nehme erste Zeile A und eliminiere ~~hier~~ erste Spalte

$$A = \begin{pmatrix} \text{blue box} & \text{green box } A_2 \\ \uparrow \text{wird zu 0} & \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{wie oft + 1. Zeile?} \rightarrow l_{21} \\ \text{wie oft + 1. Zeile?} \rightarrow l_{31} \end{array} \quad \begin{pmatrix} 1 \\ l_{21} \\ l_{31} \end{pmatrix}$$

2. Nehme erste Zeile A_2 und eliminiere ~~Sp~~ erste Spalte

→ Rekursiv bis A_n nur ein Element $\neq 0$ unten rechts

3. Fasse alle "l-Spaltenvektoren" und alle "Eliminationszeilen" zusammen

$$\begin{pmatrix} \text{pink box} \\ \text{blue box} \\ \text{yellow box} \end{pmatrix} \quad \begin{array}{c} \uparrow \\ L \end{array} \quad \begin{array}{c} \uparrow \\ R \end{array}$$

R